



Statistica piețelor financiare

Seminarul 16: Recapitulare



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AUC: Area Under the (ROC) Curve (aria de sub curba ROC)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- EAD: Exposure At Default (expunerea la momentul nerambursării)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simularea istorică filtrată)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- HS: Historical Simulation (simularea istorică)
- JB: Jarque–Bera (test) — testul de normalitate Jarque–Bera
- LGD: Loss Given Default (pierderea în caz de nerambursare)
- MDD: Maximum DrawDown (drawdown maxim)
- PD: Probability of Default (probabilitatea de nerambursare)
- ROC: Receiver Operating Characteristic (curve) — curba caracteristică de operare
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** puteți rezolva, pe hîrtie și pe date, o problemă din orice capitol al cursului?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 16: secțiunea „Noțiuni necesare azi” este o fișă de formule pentru toate capitolele
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: șase probleme de tip examen, pe hîrtie, de la randamente la riscul sistemic
 - ▶ Partea B: trei cerințe pe datele BET, S&P 500 și Bitcoin, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Tema	Tipul	Capitole
A1	randamente, drawdown, anualizare, raportul Sharpe	Rezolvat	1
A2	Jarque–Bera, Student- t , Hill, scalarea stabilă	Propus	2, 3, 5
A3	Ljung–Box, raportul varianțelor, testul robust	Rezolvat	7
A4	volatilitatea GARCH, EWMA și Parkinson	Propus	8, 9
A5	VaR 1%, ES 2,5%, Kupiec, semaforul Basel	Propus	10
A6	PD logit, pierderea așteptată, AUC, ΔCoVaR	Propus	12, 15
B1	o analiză completă a BET din 2015	Rezolvat	1–11
B2	backtesting VaR 1%: S&P 500 și Bitcoin	Propus	8, 10, 14
B3	eficiență și memorie în două ferestre	Propus	7, 11
C2	verificarea unui răspuns AI	Propus	0–15

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
BET, S&P 500	EODHD	închidere	2000–2026
Bitcoin	EODHD	închidere, 7 zile pe săptămână	2014–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$, fiecare serie pe calendarul ei; ultima zi este 18 septembrie 2026
- Partea A are nevoie doar de un calculator; Partea B folosește notebook-ul, cu funcțiile cursului deja scrise (returns, moments, ljung_box, variance_ratio, garch_t, kupiec, hurst_rs)

Noțiuni necesare azi (1/6): randamente, distribuții, cozi

Mărimea	Formula
Randamente	$R_t = P_t/P_{t-1} - 1$, $r_t = \ln(1 + R_t)$; total: $e^{\sum r_t} - 1$
Anualizare	media $\times A$, volatilitatea $\times \sqrt{A}$; $A = 252$ (acțiuni), 365 (cripto)
Sharpe, drawdown	$(\mu - r_f)/\sigma$, SE $\sqrt{(1 + \text{SR}^2/2)/Y}$; $D_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$, revenire $d/(1 - d)$
Jarque–Bera	$\frac{n}{6} S^2 + \frac{n}{24} K^2 \sim \chi^2(2)$, $\chi_{0,95}^2(2) = 5,99$
Student- $t(\nu)$	excesul de boltire $6/(\nu - 4)$; cuantila cu varianță unitară $t_\nu^{-1}(\alpha)\sqrt{(\nu - 2)/\nu}$
Hill	$\hat{\alpha} = [\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(L_{(i)}/L_{(k+1)})]^{-1}$, SE $\hat{\alpha}/\sqrt{k}$; momentele există pentru $p < \alpha$
Lege stabilă	suma a h copii: scala $\times h^{1/\alpha}$ (distribuția Normală: $\sqrt{h}$)

Noțiuni necesare azi (2/6): notațiile primului tabel

▣ Randamente și performanță

- ▶ P_t : prețul la sfârșitul zilei t ; R_t : randamentul simplu; r_t : randamentul logaritmic; A : numărul de observații pe an
- ▶ μ, σ : media și volatilitatea anuale; r_f : rata fără risc; SR: raportul Sharpe; SE: eroarea lui standard; Y : numărul de ani
- ▶ D_t : drawdown-ul; $\max_{s \leq t} P_s$: cel mai mare preț pînă în ziua t ; d : mărimea unei pierderi, ca fracție

▣ Distribuții și cozi

- ▶ n : volumul eșantionului; S : asimetria; K : excesul de boltire (ambele 0 pentru distribuția Normală); $\chi_{0,95}^2(2)$: valoarea critică la 5%
- ▶ ν : gradele de libertate; $t_\nu^{-1}(\alpha)$: cuantila de ordin α a distribuției Student- t ; $\sqrt{(\nu - 2)/\nu}$ o rescalează la varianța 1
- ▶ $L_{(i)}$: a i -a cea mai mare pierdere; k : numărul pierderilor din coadă; p : ordinul unui moment; h : numărul de zile însumate

Noțiuni necesare azi (3/6): eficiență, volatilitate, memorie

Mărimea	Formula
Ljung-Box	$Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k) \sim \chi^2(m)$, $\chi_{0,95}^2(4) = 9,49$
Raportul varianțelor	$VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \hat{\rho}_k$; $Z = (VR - 1) / \sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}$
Testul VR robust	$Z^* = (VR - 1) / SE_{rob}$; respingem la 5% dacă $ Z^* > 1,96$
EWMA	$\sigma_{t+1}^2 = \lambda \sigma_t^2 + (1 - \lambda) r_t^2$, $\lambda = 0,94$
GARCH(1,1)	$\sigma_{t+1}^2 = \omega + \alpha \varepsilon_t^2 + \beta \sigma_t^2$, $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta)$, $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln(\alpha + \beta)$
Proгноza GARCH	$E_t \sigma_{t+h}^2 = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1} (\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$
Parkinson	$\sigma^2 = (\ln H - \ln L)^2 / (4 \ln 2)$
Hurst	$(R/S)_n \propto n^H$; riscul pe h zile $\propto h^H$

Noțiuni necesare azi (4/6): notațiile celui de-al doilea tabel

□ Dependența în timp

- ▶ $\hat{\rho}_k$: autocorelația la lagul k ; T : numărul de randamente; m : numărul de laguri testate; $\chi^2(m)$: distribuția lui $Q(m)$ în absența autocorelației
- ▶ q : orizontul raportului varianțelor, în zile; $VR = 1$ pentru un mers aleator; SE_{rob} : o eroare standard robustă la volatility clustering

□ Volatilitatea

- ▶ σ_t^2 : prognoza varianței pentru ziua t ; λ : factorul de descompunere EWMA; ε_t : șocul (randamentul centrat)
- ▶ ω, α, β : parametrii GARCH; $\bar{\sigma}^2$: varianța pe termen lung; $h_{1/2}$: timpul de înjumătățire, în zile; E_t : prognoza făcută în ziua t pentru h zile înainte
- ▶ H, L : maximul și minimul zilei (Parkinson)

□ Memoria

- ▶ $(R/S)_n$: amplitudinea rescalată pe blocuri de n zile; H : exponentul Hurst, 0,5 în absența memoriei

Noțiuni necesare azi (5/6): risc, backtesting, credit, risc sistemic

Mărimea	Formula
VaR, ES	$\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha > 0$; Normal: $-(\mu + \sigma z_\alpha)$, ES $-\mu + \sigma \varphi(z_\alpha)/\alpha$
Valori	$z_{0,01} = -2,326$, $z_{0,025} = -1,960$, $\varphi(1,96) = 0,0584$, $t_5^{-1}(0,01) = -3,365$
Kupiec	$LR_{uc} = -2[(n-x)\ln(1-\alpha) + x\ln\alpha - (n-x)\ln(1-\hat{\pi}) - x\ln\hat{\pi}] \sim \chi^2(1)$, $\chi_{0,95}^2(1) = 3,84$
Semaforul Basel (250 de zile)	verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe depășiri
Logit, EL	$PD = 1/(1 + e^{-\eta})$, raportul șanselor e^{β_j} ; EL = PD $\times$ LGD $\times$ EAD
AUC, Gini	Gini = 2 AUC – 1
CoVaR	regresia cuantilică la 1% $X_{sys} = a + bX_i$: CoVaR = $-(a + b q_\alpha^i)$, $\Delta\text{CoVaR} = b(q_{50}^i - q_\alpha^i)$

Noțiuni necesare azi (6/6): notațiile celui de-al treilea tabel

☐ Risc și backtesting

- ▶ q_α : cuantila de ordin α a randamentului; μ, σ : media și abaterea standard zilnice; z_α : cuantila Normală standard; φ : densitatea Normală standard
- ▶ $t_5^{-1}(0,01)$: cuantila de 1% a distribuției Student- t cu 5 grade de libertate
- ▶ x : depășirile în n zile; α : rata-țintă; $\hat{\pi} = x/n$: rata observată; respingem dacă $LR_{uc} > 3,84$

☐ Credit

- ▶ $\eta = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots$: scorul liniar; PD: probabilitatea de nerambursare; e^{β_j} : factorul cu care o creștere cu o unitate a lui x_j multiplică șansa
- ▶ EL: pierderea așteptată; LGD: pierderea în caz de nerambursare; EAD: expunerea la nerambursare; AUC: aria de sub curba ROC (0,5: nicio discriminare)

☐ Risc sistemic

- ▶ X_{sys}, X_i : randamentele sistemului și ale băncii i ; a, b : termenul liber și panta; q_α^i, q_{50}^i : cuantila de ordin α și mediana băncii

A1: randamente, drawdown și raportul Sharpe [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune se închide la 50,0; 51,5; 49,8; 52,3; 47,9 și 50,6 lei în șase zile consecutive.
- 1. Calculați cele cinci randamente simple și cele cinci randamente logaritmice, în %.
- 2. Calculați randamentul total din prețuri și din $\sum_t r_t$.
- 3. Calculați drawdown-ul maxim și câștigul necesar pentru revenirea la vîrf.
- 4. Un fond are randamentul mediu zilnic 0,04% și abaterea standard zilnică 1,3%; cu $r_f = 3\%$ pe an, calculați media anuală, volatilitatea anuală, raportul Sharpe și eroarea standard (SE) a raportului Sharpe pe 10 ani.
- Raportați: paisprezece valori și o frază.

Rezolvare

- 1. R : 3,00; -3,30; 5,02; -8,41; 5,64; r : 2,96; -3,36; 4,90; -8,79; 5,48
- 2. $50,6/50 - 1 = 1,20\%$; $\sum r_t = 1,19\%$ și $e^{1,19/100} - 1 = 1,20\%$
- 3. $MDD = 47,9/52,3 - 1 = -8,41\%$; câștigul $52,3/47,9 - 1 = 9,19\%$
- 4. $252 \times 0,04 = 10,08\%$; $\sqrt{252} \times 1,3 = 20,64\%$; $SR = (10,08 - 3)/20,64 = 0,343$; $SE = \sqrt{(1 + 0,343^2/2)/10} = 0,33$
- Interpretare: raportul Sharpe se află la circa o eroare standard de zero: zece ani de date nu pot arăta că fondul obține un randament superior ratei fără risc.

A2: normalitate, cozi și scalare stabilă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $n = 2000$ de randamente zilnice: asimetria $S = -0,8$, excesul de boltire $K = 9$. Cele mai mari șase pierderi, în %: 11,2; 8,4; 7,7; 6,0; 5,5; 4,9. Model: Seminarul 2, A7 și Seminarul 5, A1.
- ▣ 1. Calculați JB, componentele asimetriei și boltirii, apoi decideți la 5%.
- ▣ 2. Calculați ν pentru o distribuție Student-t cu același exces de boltire.
- ▣ 3. Calculați estimarea Hill $\hat{\alpha}$ cu $k = 5$ și eroarea ei standard.
- ▣ 4. O lege stabilă cu $\alpha = 1,6$ descrie randamentele zilnice: calculați factorul de scală pe 20 de zile și comparați-l cu $\sqrt{20}$.
- ▣ Raportați: șapte valori, o decizie și o frază.

A3: autocorelație și raportul varianțelor [Rezolvat]

Cerință

- $T = 1500$ de randamente zilnice; $\hat{\rho}_1 = -0,05$, $\hat{\rho}_2 = 0,03$, $\hat{\rho}_3 = 0,02$, $\hat{\rho}_4 = -0,01$; eroarea standard robustă a lui $\widehat{VR}(5)$ este 0,055.
- 1. Calculați statistica Ljung–Box $Q(4)$ și decideți la 5%.
- 2. Calculați $VR(5)$.
- 3. Calculați $Z(5)$ și $Z^*(5)$, apoi decideți la 5%.
- Raportați: patru valori, două decizii și o frază.

Rezolvare

- 1. $\sum \hat{\rho}_k^2 = 0,0039$; $Q(4) = 5,86 < 9,49$ ($p = 0,210$): nu se respinge
- 2.
 $1 + 2(-0,040 + 0,018 + 0,008 - 0,002) = 1 + 2 \times (-0,016) = 0,968$
- 3. $SE = \sqrt{72/22\,500} = 0,0566$; $Z = -0,57$;
 $Z^* = (0,968 - 1)/0,055 = -0,58$; ambele $|Z| < 1,96$: nu se respinge
- Interpretare: nicio dovadă împotriva mersului aleator pe o săptămîină; eficiența în formă slabă nu se respinge.

A4: prognoze de volatilitate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ GARCH(1,1), randamente în %: $\omega = 0,05$, $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,85$; azi $\sigma_t^2 = 2,5$ și $\varepsilon_t = 1,0$. O zi a unui indice: maximul 105,2, minimul 101,6. Model: Seminarul 9, A1 și A3; Seminarul 8, A3 și A5.
- ▣ 1. Calculați σ_{t+1}^2 și prognoza EWMA cu $\lambda = 0,94$.
- ▣ 2. Calculați persistența, timpul de înjumătățire, varianța pe termen lung și volatilitatea anuală pe termen lung.
- ▣ 3. Calculați $E_t[\sigma_{t+5}^2]$.
- ▣ 4. Calculați varianța Parkinson a zilei și volatilitatea Parkinson anualizată.
- ▣ Raportați: opt valori și o frază.

A5: VaR, ES și backtesting [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ O poziție de 2 000 000 de lei; randamente zilnice cu media 0,05% și abaterea standard 1,2%. Model: Seminarul 10, A1, A3 și A5.
- ▣ 1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% Normale, în % și în lei.
- ▣ 2. Calculați VaR 1% dacă randamentele standardizate sînt Student- t cu $\nu = 5$.
- ▣ 3. Un model are 17 depășiri ale VaR 1% în 1000 de zile: calculați LR_{UC} și decideți la 5%.
- ▣ 4. Precizați zona Basel pentru 11 depășiri în 250 de zile.
- ▣ Raportați: șapte valori, două decizii și o frază.

A6: scoring de credit și CoVaR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

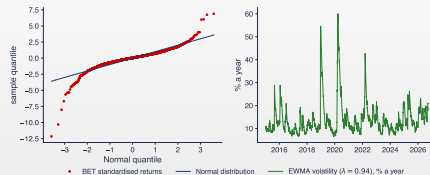
Cerință

- ▣ Logit: $\eta = -1,8 + 0,9x_1 - 0,6x_2$, solicitant cu $x_1 = 1,2$, $x_2 = 2,5$; LGD = 40%, EAD = 150 000 de lei. Regresia cuantilică la 1% a randamentului sistemului în funcție de o bancă: $a = -1,8$, $b = 0,45$; banca: $q_{0,01} = -6,0\%$, mediana 0,05%. Model: Seminarul 12, A1 și A5; Seminarul 15, A1.
- ▣ 1. Calculați PD pentru acest solicitant și raportul șanselor pentru x_1 .
- ▣ 2. Calculați pierderea așteptată a creditului.
- ▣ 3. Un scorecard are Gini = 0,56: calculați AUC.
- ▣ 4. Calculați CoVaR 1% cînd banca este la VaR-ul ei și la mediană, precum și ΔCoVaR .
- ▣ Raportați: șapte valori și o frază.

B1: o analiză completă a BET [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** ce spun [Capitolele 1–11](#) despre BET din 2015?
- ▣ **Date:** închiderile BET din 2 ianuarie 2015, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media anuală, volatilitatea, raportul Sharpe cu SE și drawdown-ul maxim.
 2. Calculați asimetria, excesul de boltire, JB și tail index-ul Hill al pierderilor cu $k = 2,5\%$ din n .
 3. Calculați Ljung–Box $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 , apoi estimați un GARCH(1,1)- t .
 4. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin simulare istorică și cu distribuția Normală.
 5. Interpretare: ce trei fapte ați scrie într-un răspuns de examen despre BET?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu circa cincisprezece valori, graficul și trei fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



Performanță		Distribuție, dependență	
media, % pe an	13,2	asimetrie; exces de boltire	−1,41; 17,8
volatilitate, % pe an	15,5	JB; Hill $\hat{\alpha}$ (SE)	39 794; 2,19 (0,26)
Sharpe (SE)	0,93 (0,35)	$Q(10): r_t; r_t^2$	54,7; 701
MDD	−31,1%	GARCH-t: $\alpha + \beta; h_{1/2}$	0,925; 8,8
VaR 1%: HS; Normal	2,72; 2,23	ES 2,5%: HS; Normal	3,21; 2,24

- $n = 2925$, 6 ianuarie 2015 – 18 septembrie 2026; valoarea critică $\chi_{0,95}^2(10) = 18,31$; vârful volatilității EWMA 60,0% la 25 martie 2020
- Interpretare: (1) cozi groase: VaR 1% Normal este prea mic cu 18%; (2) randamentele sînt slab autocorelate, pătratele lor puternic: volatility clustering; (3) raportul Sharpe se află la mai puțin de trei erori standard de zero

B2: backtesting VaR 1% pentru S&P 500 și Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea:** este mai bună o metodă cu cozi groase decât o metodă Normală cu volatilitate rapidă? Model: B1 și Seminarul 10, B3.
- **Date:** S&P 500 și Bitcoin, toate datele; prognoze pentru fiecare zi de la 1 ianuarie 2017
- **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% pe o zi prin simulare istorică pe ultimele 500 de randamente.
 2. Calculați VaR 1% pe o zi EWMA-Normal, cu $\lambda = 0,94$.
 3. Numărați depășirile fiecărei metode și aplicați testul Kupiec.
 4. Determinați cel mai mare număr de depășiri din orice 250 de zile consecutive.
 5. Interpretare: ce metodă ar accepta o autoritate de supraveghere pentru fiecare serie?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

B3: eficiență și memorie în două ferestre [Propus]

- **Întrebarea:** au devenit BET și S&P 500 mai eficiente după 2015? Model: A3; Seminarul 7, B1 și Seminarul 11, B1.
- **Date:** BET și S&P 500, două ferestre: 2000–2014 și 2015–2026
- **Cerințe**
 1. Calculați $VR(5)$ și $Z^*(5)$ robust în fiecare fereastră.
 2. Calculați exponentul Hurst (R/S) pentru r_t și pentru $|r_t|$ în fiecare fereastră.
 3. Interpretare: a devenit BET mai eficient după 2015?
- **Raportați:** un tabel cu șaisprezece valori și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B3

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să rezume cursul pentru examen, pe datele cursului. Răspunsul:
- (a) VaR 99% al BET din 2015 este -2,72%.
- (b) Randamentele BET sînt apropiate de distribuția Normală: asimetria este doar -1,41.
- (c) Bitcoin are o abatere standard zilnică de 3,49%, deci volatilitatea anuală este 55,4%.
- (d) Pentru S&P 500, $\alpha + \beta = 0,993$, deci un șoc de volatilitate se înjumătățește în $1/(1 - 0,993) = 139$ de zile.
- (e) Exponentul Hurst pentru $|r|$ este 0,84 la S&P 500, deci randamentele sînt previzibile, iar piața este ineficientă.
- (f) Pentru randamente Normale, ES 2,5% și VaR 1% sînt practic același număr.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Orice problemă de examen are trei părți: formula cu cifrele înlocuite, rezultatul cu unitate și semn, interpretarea
- ▣ Testele: precizați H_0 , statistica, valoarea critică, decizia; preferați varianta robustă
- ▣ Riscul: VaR 1% este o pierdere pozitivă; distribuția Normală îl subestimează pe date reale
- ▣ Volatilitatea este previzibilă, semnul randamentelor aproape deloc
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați nivelul și semnul VaR, factorul de anualizare și fiecare formulă

După seminar

- ▣ Cursul 16 adună întreaga materie: harta cursului, cîte două slide-uri de recapitulare pentru fiecare capitol, trusa de instrumente, opt probleme de tip examen rezolvate, proiectul
- ▣ Încercați cerințele [Propus] întîi pe hîrtie, apoi verificați-le în notebook
- ▣ B3 poate deveni un proiect de echipă: ferestre mobile, benzi Monte Carlo, mai multe piețe emergente
- ▣ Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#); exerciții în [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Bibliografie

- ▣ Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). *CoVaR*. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- ▣ Bollerslev, T. (1986). *Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity*. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hill, B.M. (1975). *A simple general approach to inference about the tail of a distribution*. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Hurst, H.E. (1951). *Long-term storage capacity of reservoirs*. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- ▣ Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). *Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals*. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). *Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models*. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). *Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test*. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.